Лабораторная работа 3. Оптимизация портфеля по Марковицу

1. Цель и исходные данные

Цель работы: для портфеля из двух акций найти эффективные портфели с минимальным риском, с максимальной доходностью при заданном уровне риска и с максимальной функцией полезности Марковица; построить график коэффициента Шарпа и найти касательный портфель.

Активы: акции ПАО «Полиметалл» (PLZL) и ПАО «Сургутнефтегаз» (SNGS, обыкновенные). Использованы дневные цены закрытия из файлов *data/PLZL.csv* и *data/SNGS.csv*. Доходности логарифмические:

$$r_t = \ln \frac{P_t}{P_{t-1}}$$

Рассматриваются последние 400 торговых дней; после выравнивания по датам остается $T = 397$ наблюдений (11.03.2024 – 01.10.2025).

В данных PLZL 27.03.2025 цена упала с 19017 до 1867.6 руб. (в 10.18 раза), что соответствует дроблению акций. Чтобы устранить искусственный скачок доходности, все цены до этой даты делятся на коэффициент 10.18.

Таблица 1. Статистики доходностей

Показатель	PLZL	SNGS
Средняя доходность, дневная μ	0,00182	-0,00093
Средняя доходность, годовая (×252)	45,9%	-23,4%
Риск σ, дневной	0,01925	0,02017
Риск σ, годовой (×√252)	30,6%	32,0%

Коэффициент корреляции доходностей PLZL и SNGS равен $\rho = 0{,}361$.

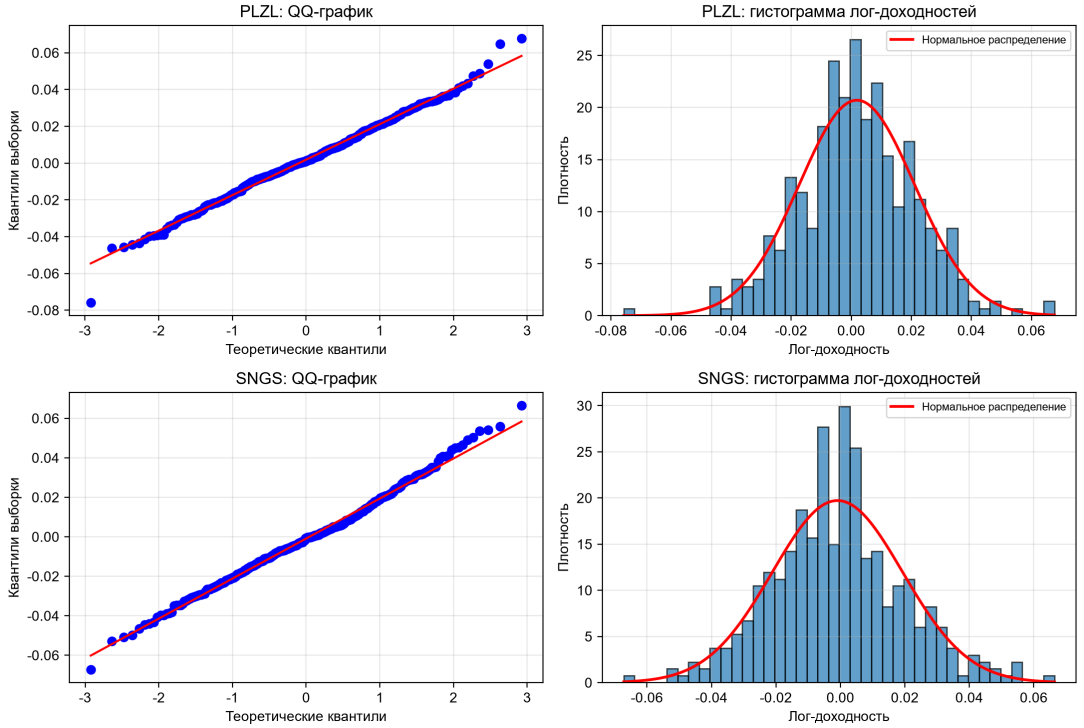


Рис. 1. QQ-графики и гистограммы лог-доходностей PLZL и SNGS с наложенным нормальным распределением

Распределения близки к нормальным в центре, но на концах QQ-графиков видны отклонения (тяжелые хвосты), что характерно для финансовых доходностей. Модель Марковица использует только средние и ковариации, поэтому полное распределение доходностей в расчете не требуется.

2. Методика расчета

Портфель задается вектором весов $\mathbf{w} = (w_1,\, w_2)$, при этом $w_1 + w_2 = 1$. Короткие продажи допускаются. Доходность и риск портфеля:

$$\mu_p = \mathbf{w}^T \boldsymbol{\mu}, \qquad \sigma_p^2 = \mathbf{w}^T \Sigma\, \mathbf{w}$$

Здесь $\boldsymbol{\mu}$ — вектор средних доходностей, Σ — выборочная ковариационная матрица (несмещенная оценка). Вводятся скалярные величины и граница эффективных портфелей:

$$A = \boldsymbol{\mu}^T \Sigma^{-1} \boldsymbol{\mu}, \quad B = \boldsymbol{\mu}^T \Sigma^{-1} \mathbf{1}, \quad C = \mathbf{1}^T \Sigma^{-1} \mathbf{1}, \quad D = AC - B^2$$

$$\sigma_p^2 = \frac{C\mu_p^2 - 2B\mu_p + A}{D}$$

Расчет по пунктам задания:

а) минимальный риск:

$$\mathbf{w}_{\min} = \frac{\Sigma^{-1}\mathbf{1}}{C}$$

б) максимум доходности при заданном риске σ^*:

$$\mu^* = \frac{B + \sqrt{D\,(C\sigma^{*2} - 1)}}{C}, \qquad \mathbf{w} = \frac{(\mu^* C - B)\,\Sigma^{-1}\boldsymbol{\mu} + (A - \mu^* B)\,\Sigma^{-1}\mathbf{1}}{D}$$

в) максимум полезности Марковица при $\lambda = 10$:

$$U = \mu_p - \frac{\lambda}{2}\sigma_p^2, \qquad \mathbf{w} = \mathbf{w}_{\min} + \frac{\Sigma^{-1}\boldsymbol{\mu} - \frac{B}{C}\,\Sigma^{-1}\mathbf{1}}{\lambda}$$

г) касательный портфель (максимум коэффициента Шарпа):

$$S = \frac{\mu_p - r_f}{\sigma_p}, \qquad \mathbf{w}_t = \frac{\Sigma^{-1}(\boldsymbol{\mu} - r_f \mathbf{1})}{B - r_f C}$$

Все величины приведены в дневном выражении; годовые значения получены умножением доходности на 252 и риска на $\sqrt{252}$. Для расчета использованы значения $A = 0{,}01631,\ B = 2{,}0756,\ C = 3790{,}9,\ D = 57{,}53$.

3. Результаты

3.1. Портфель с минимальным риском (а)

$$\mathbf{w}_{\min} = (0{,}5365;\ 0{,}4635), \qquad \mu_{\min} = 0{,}000548, \qquad \sigma_{\min} = 0{,}01624$$

Это около 54% в PLZL и 46% в SNGS. В годовом выражении доходность составляет 13,8%, риск — 25,8%. Риск портфеля ниже риска каждой акции по отдельности $\sigma_1 = 0{,}0193$ и $\sigma_2 = 0{,}0202$: это эффект диверсификации, который обеспечивает умеренная корреляция $\rho = 0{,}36$.

3.2. Максимальная доходность при заданном риске (б)

Заданный уровень риска $\sigma^* = 0{,}14$ (в дневных единицах). Формула дает:

$$\mu^* = 0{,}017678, \qquad \mathbf{w} = (6{,}7705;\ -5{,}7705)$$

Портфель требует длинной позиции в PLZL на 677% и короткой позиции в SNGS на 577% капитала. Значение σ* в несколько раз превышает риск отдельных акций (0,019–0,020), поэтому результат носит иллюстративный характер и практически не реализуем.

3.3. Максимум функции полезности Марковица (в)

При $\lambda = 10$ оптимальны веса:

$$\mathbf{w} = (1{,}0888;\ -0{,}0888), \qquad \mu_p = 0{,}002065, \qquad \sigma_p = 0{,}02039$$

Это 52,0% доходности и 32,4% риска в годовом выражении. Значение полезности:

$$U = -0{,}000013$$

Для сравнения:

$$U_a = -0{,}000771, \qquad U_b = -0{,}08032$$

3.4. Сводная таблица портфелей

Таблица 2. Характеристики портфелей (дневные и годовые значения)

Портфель	w_{PLZL}	w_{SNGS}	μ, дн.	σ, дн.	μ, год.	σ, год.	S, дн.	U (λ = 10)
PLZL (100%)	1,0000	0,0000	0,001821	0,01925	45,9%	30,6%	0,0946	-0,000032
SNGS (100%)	0,0000	1,0000	-0,000927	0,02017	-23,4%	32,0%	-0,0459	-0,002962
а) минимальный риск	0,5365	0,4635	0,000548	0,01624	13,8%	25,8%	0,0337	-0,000771
б) σ* = 0,14	6,7705	-5,7705	0,017678	0,14000	445,5%	222,2%	0,1263	-0,080322
в) полезность	1,0888	-0,0888	0,002065	0,02039	52,0%	32,4%	0,1013	-0,000013
Касательный (r_f = 0)	3,1974	-2,1974	0,007859	0,06154	198,1%	97,7%	0,1277	-0,011074

3.5. Коэффициент Шарпа

График коэффициента Шарпа (рис. 2) построен по эффективной границе при $r_f = 0$. Коэффициент растет при увеличении доходности, достигает максимума в касательном портфеле и затем снижается:

$$S_{\max} = \sqrt{A} = 0{,}1277$$

В годовом выражении максимум составляет около 2,03. Коэффициенты отдельных акций:

$$S_{\text{PLZL}} = 0{,}0946, \qquad S_{\text{SNGS}} = -0{,}0459$$

Ни один из портфелей (а, б, в) не превосходит касательный по коэффициенту Шарпа; ближе всего к нему портфель б ($S = 0{,}1263$).

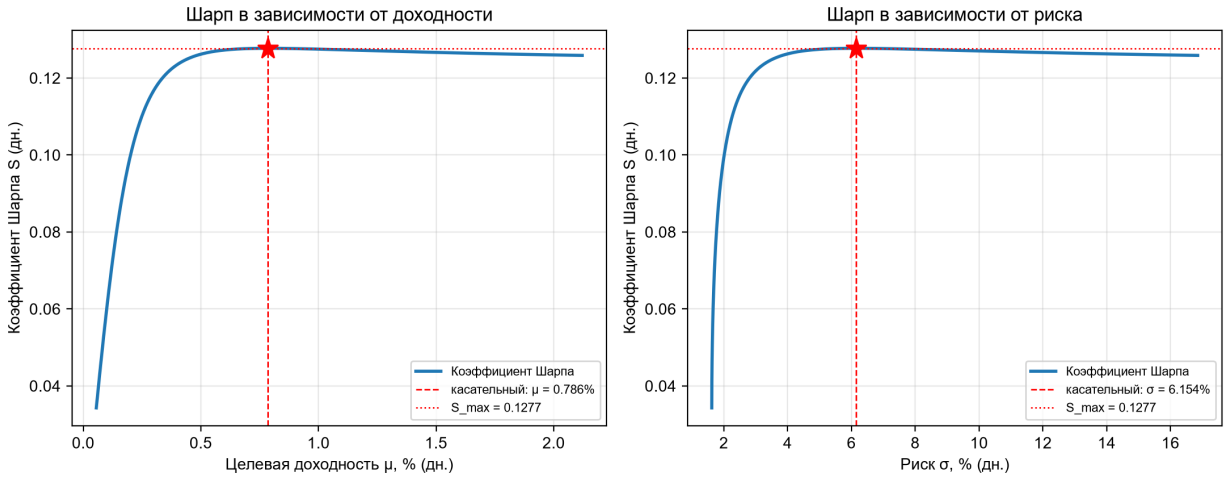


Рис. 2. Коэффициент Шарпа на эффективной границе (r_f = 0)

3.6. Касательный портфель

Веса, доходность, риск и коэффициент Шарпа касательного портфеля:

$$\mathbf{w}_t = (3{,}1974;\ -2{,}1974), \qquad \mu_t = 0{,}007859, \qquad \sigma_t = 0{,}06154, \qquad S_t = 0{,}1277$$

В годовом выражении это 198% доходности и 97,7% риска. Касательный портфель лежит на границе в точке касания прямой, проходящей через точку $(\sigma = 0;\ \mu = r_f)$ (рис. 3).

Выбор безрисковой ставки. Касательный портфель на верхней ветви границы существует только при

$$r_f < \mu_{\min} = 0{,}000548$$

(дневная). Если взять ставку 14% годовых, дневной эквивалент составит

$$r_f^{(14\%)} = (1{,}14)^{1/252} - 1 \approx 0{,}000520$$

и веса получатся порядка $\mathbf{w}_t \approx (53{,}7;\ -52{,}7)$, так как ставка почти совпадает с доходностью минимального портфеля. Поэтому далее используется $r_f = 0$. При положительной безрисковой ставке касательный портфель необходимо пересчитать.

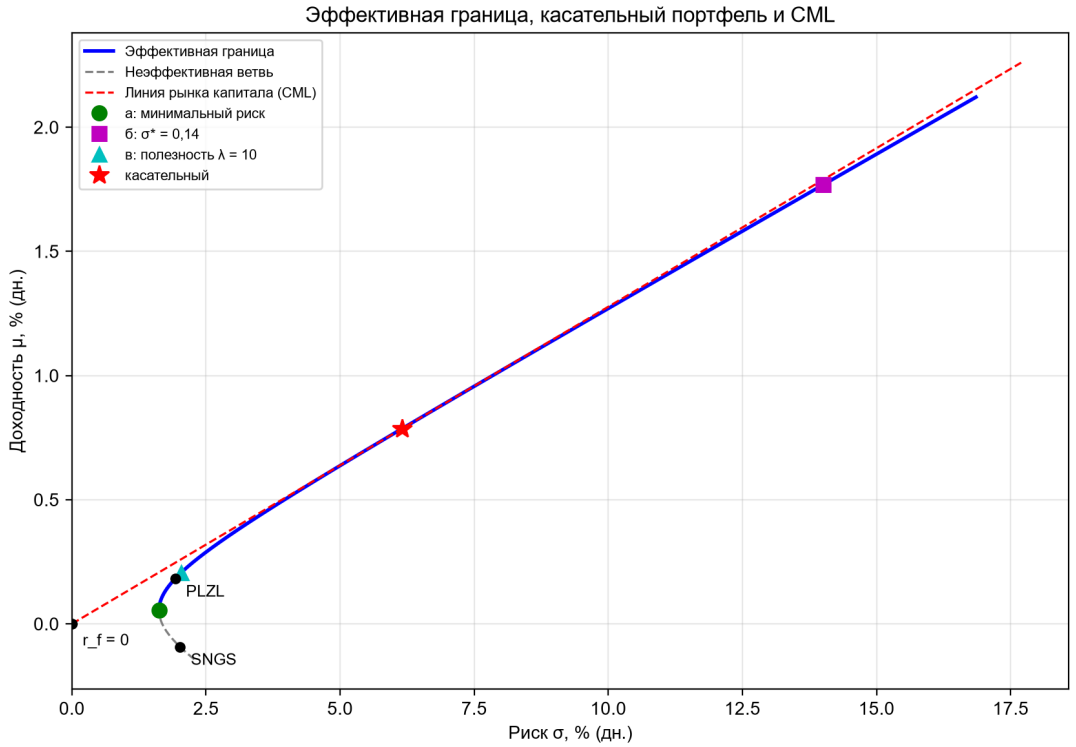


Рис. 3. Эффективная граница, портфели а–в, касательный портфель и CML

4. Выводы

- **Диверсификация работает.** Корреляция акций $\rho = 0{,}36$ позволяет получить портфель с риском $\sigma_{\min} = 0{,}0162$ (дневной), что ниже риска каждой акции. Это наиболее устойчивый результат работы, так как он не использует оценки доходностей.
- **Оценки доходностей ненадежны.** Стандартная ошибка средней доходности составляет примерно $\sigma/\sqrt{T} \approx 0{,}00097$ для PLZL и $\sigma/\sqrt{T} \approx 0{,}00101$ для SNGS. Средняя доходность SNGS отрицательна и статистически не отличается от нуля, а доходность PLZL лишь около двух стандартных ошибок. Портфели б, в и касательный зависят от оценок μ, поэтому их веса могут сильно меняться при добавлении новых данных.
- **Нереалистичные веса.** Портфели б и касательный требуют коротких позиций в SNGS (доли $w_2 = -5{,}77$ и $w_2 = -2{,}20$ соответственно) и большого плеча. Для частного инвестора такие позиции, как правило, недоступны или дороги. Ограничения $w \geq 0$ в работе не накладывались; при их добавлении решение изменилось бы.

- **Лучшее соотношение доходности и риска** дает касательный портфель ($S = 0{,}1277$). Среди портфелей а, б и в лучший коэффициент Шарпа у портфеля б ($S = 0{,}1263$), однако его риск ($\sigma = 0{,}14$) выбран завышенным, и реализовать такой профиль на практике нельзя.
- **Функция полезности.** При $\lambda = 10$ наибольшую полезность дает портфель (в): $U = -0{,}000013$. Он заметно превосходит портфель б ($U = -0{,}0803$): большой риск сильно штрафуется слагаемым $\frac{\lambda}{2}\sigma^2$.
- **Ограничения.** Использованы 397 дневных наблюдений одного периода, безрисковая ставка принята равной нулю, короткие продажи разрешены. Для более точных выводов стоит расширить выборку, сравнить несколько уровней риска и ввести ограничения на веса.